Mini-projeto: atenção em séries temporais

(Dated: 18 de outubro de 2026)

Este mini-projeto aborda a arquitetura Transformer aplicada à previsão multivariada de uma série temporal climática, com ênfase na identificação de padrões temporais por meio de atenção. Utilize o pacote PyTorch, ou Hugging Face ou os códigos do livro do Smola. Para revisão consulte Smola ou Jurafsky sobre codificadores transformers bidirecionais.

I. DADOS E OBJETIVOS

Utilize o conjunto Jena Climate 2009–2016, com 14 variáveis meteorológicas registradas a cada 10 minutos `https://storage.googleapis.com/tensorflow/tf-keras-datasets/jena_climate_2009_2016.csv.zip`, ou via Kaggle. Faça uma breve análise estatística.

Divida os dados cronologicamente em treino e teste. Os dados são reorganizados em janelas deslizantes de tempo.

Janelas têm duração L e são compostas por m tokens (série temporal multivariada com duração L/m fixa), ou blocos mínimos para a inferência.

A partir de m tokens, o primeiro objetivo é prever o próximo token. O segundo objetivo é prever os próximos tokens consecutivos que, em conjunto, representem 24h.

II. REPRESENTAÇÃO DENSA

Gere uma representação densa com atenção da janela (*embedding*) por meio de um codificador Transformer. Inicie com uma projeção linear de cada *token* em um vetor de dimensão n, some a codificação posicional e aplique blocos codificadores. Os valores de m, n, o número de cabeças, e o número de blocos codificadores devem ser tratados como hiperparâmetros. Explique brevemente cada componente do codificador. Defina e justifique a função de perda.

III. PREVISÃO E MAPAS DE ATENÇÃO

Acrescente ao codificador uma camada linear que mapeia a representação densa aos valores previstos. Construa a curva de perda por época.

Extraia os pesos de atenção de uma cabeça para algumas amostras. Faça a média dos pesos e produza um mapa de calor. Identifique e discuta os padrões encontrados.

IV. COMENTÁRIOS FINAIS

O projeto deve ser entregue como um relatório, preferencialmente em LaTeX, a partir do dia 26-10-2026 e até 2 semanas antes do encerramento das aulas. Número ideal de páginas: 5. Inclua um link para um repositório git com a implementação.

Os códigos do livro do Smola e de seu website, bem como implementações do PyTorch ou do Hugging Face, podem ser reutilizados.